

Teo morfismo anillos coordenadas imp morfismo variedades algebraicas afines

Teorema 1. Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ y $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y $\varphi: K[Y] \rightarrow K[X]$ un morfismo de K -álgebras

$$\implies \exists \tilde{\varphi}: X \rightarrow Y \text{ morfismo de variedades algebraicas afines: } \tilde{\varphi}^* = \varphi.$$

Demostración: Tenemos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} \varphi: K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) &\longrightarrow K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \forall i \in \mathbb{N}_m: \overline{y_i} &\longmapsto h_i(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}) \quad \text{donde } h_i \in K[x_1, \dots, x_n]. \end{aligned}$$

Definimos entonces $\psi: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m$ dada por $\psi = (h_1, \dots, h_m)$, es decir,

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in X: \psi(a_1, \dots, a_n) = (h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)).$$

Como $\forall i \in \mathbb{N}_m: h_i \in K[x_1, \dots, x_n]$ y $\pi_i \circ \psi = h_i$, tenemos que ψ es un morfismo de variedades algebraicas afines. Solo falta ver que $\psi(X) \subset Y$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) & \xrightarrow{\varphi} & K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \pi = \iota^* \uparrow & \nearrow \psi^* & \\ K[y_1, \dots, y_m] & & \end{array} \quad \text{donde } \psi^*(y_i) = h_i(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}).$$

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$ y $F(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{I}(Y)$, entonces

$$\begin{aligned} F(\psi(a)) &= F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) \\ &= F(h_1(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}), \dots, h_m(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}))(a_1, \dots, a_n) = \psi^*(F)(a_1, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Pero como $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \psi^*$, tenemos que $\psi^*(F) = 0$ como función en X . Por tanto,

$$F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) = 0,$$

es decir, $\psi(a_1, \dots, a_n) \in Y$. Luego, $\psi(X) \subset Y$ y podemos definir $\tilde{\varphi}: X \rightarrow Y$ como la restricción de ψ a Y . Entonces $\tilde{\varphi}$ satisface que $\tilde{\varphi}^* = \varphi$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.